5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A nátrium-hidroxid tulajdonságai

Egy főzőpohárban 100 cm^3 desztillált vízbe 10 g nátrium-hidroxidot szórunk, kevergetéssel feloldjuk, és közben egy hőmérővel mérjük az oldat hőmérsékletét.

a) Mit tapasztalunk? Mi a tapasztalat magyarázata?

b) A teljes feloldódás után az oldathoz további desztillált vizet öntünk.
Melyik állítás igaz a felsoroltak közül az oldat pH-jára vonatkozóan? Húzza alá!

Az oldat pH-ja…

kezdetben 7-nél nagyobb volt, a víz hozzáadásakor nőtt

kezdetben 7-nél nagyobb volt, a víz hozzáadásakor csökkent

kezdetben 7-nél kisebb volt, a víz hozzáadásakor nőtt

kezdetben 7-nél kisebb volt, a víz hozzáadásakor csökkent

A nátrium-hidroxid-oldatból kémcsövekbe öntünk 2-2 ujjnyit, és ezekkel egyszerű kísérleteket végzünk el.

c) Az első kémcsőbe kalcium-klorid-oldatot öntünk. A változás azonnal megfigyelhető. **Mit tapasztalunk? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

d) A második kémcsőbe szén-dioxid-gázt vezetünk. Itt a gáz elnyelődésén kívül más tapasztalat nem észlelhető, de a kapott oldatból a nátrium-hidroxid mellett egy másik anyagot is kinyerhetnénk a víz elpárologtatásával.
Mi a neve az oldatban lévő keletkezett anyagnak? Írja fel a képződését leíró reakció egyenletét!

e) A harmadik kémcsőbe klórgázt vezetünk. A gáz itt is elnyelődik, és a következő reakció megy végbe:

$$Cl_2 + 2\ NaOH = NaOCl + NaCl + H_2O$$

Milyen színű az oldatba vezetett gáz?

Mi a neve annak a háztartásban is gyakran használt oldatnak, amelynek az előállítását modelleztük a kísérlettel?

Mire használják a háztartásban ezt az oldatot?

f) A negyedik kémcsőbe először pár csepp fenolftalein-oldatot adagolunk, majd salétromsavoldatot csepegtetünk hozzá egészen addig, amíg színváltozás nem történik.
Milyen színű lesz az oldat a fenolftalein hozzáadásakor?

Milyen színváltozás figyelhető meg a salétromsavoldat hatására?

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

B) Számítási feladat

Nátrium-hidroxid-oldatot állítunk elő fémnátrium és víz reakciójával.

Egy üvegkádba 400 g desztillált vizet töltünk, majd beledobunk egy 5,00 g tömegű nátriumdarabkát, és megvárjuk, hogy a reakció teljesen lejátszódjon.

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

b) Számítsa ki a keletkező oldat tömegszázalékos összetételét!

Az elkészített oldat desztillált vízzel való hígításával 13,0 pH-jú oldatot szeretnénk készíteni.

c) Mekkora térfogatra kell ehhez felhígítani az oldatot?

Egy másik kísérletben 20 °C-on telített nátrium-hidroxid-oldatból kiindulva szeretnénk 2,00 dm^3 13,0 pH-jú oldatot készíteni.

d) Hány cm^3 telített oldatot kell ehhez desztillált vízzel felhígítani?

20 °C-on 100 g víz 109 g nátrium-hidroxidot old. A telített oldat sűrűsége 1,53 g/cm^3.

14 pont	